smartengs.com

Fire water tank

خزان مياة الحريق

← الكود الذى يتحدث عن خزانات مياة الحريق هو NFPA22
↳ Standard for water tanks Private fire protection

water sources

← مصدر التغذية بالمياة لمنظومة مكافحة الحريق بالماء ليس شرطاً أن يكون خزان ، وإنما ممكن يكون بحر أو نهر أو بحيرة ..... الخ المهم يكون متاح طول الوقت

← ممكن يكون مصدر التغذية بالمياة هى شبكة مياة المدينة كما فى بعض الدول فهى متوافرة طول الوقت وبالكميات المطلوبة ولكن الشائع والاغلب هو إستخدام خزان مياة water tank لتخزين كميات المياة المطلوبة للاطفاء

الشروط الواجب توافرها فى خزان مياة الحريق

← لا يقل حجم خزان مياة الحريق بأى حال من الاحوال عن ٦٠ م٣

← يجب تقسيم الخزان الى نصفين وذلك لسهولة التنظيف وتوفير مياة إحتياطية لمنظومة مكافحة المياة

← فى حالة أن الخزان كبير يجب تقسيمة وعمل عملية تقليب به وتحريك الماء أفقيا وراسيا لمنع تكون الطحالب والبكتيريا

← يجب أن يكون موقع الخزان من المبنى مناسباً وليسهل الوصول اليه على الا تزيد المسافة ما بين الخزان وغرفة الطلمبات عن ٣٠م طبقا للكود الخليجى

← يراعى أن يكون منسوب الماء بالخزان أعلى من مستوى الطلمبات لضمان سحب موجب

5.6* Very Tall Buildings.

5.6.1 Water Supply Tanks for Very Tall Buildings.

5.6.1.1 Where the primary supply source is a tank, two or more water tanks shall be provided.

5.6.1.1.1 A water tank shall be permitted to be divided into compartments such that the compartments function as individual tanks.

5.6.1.1.2 The total volume of all tanks or compartments shall be sufficient for the full fire protection demand.

5.6.1.1.3 Each individual tank or compartment shall be sized so that at least 50 percent of the fire protection demand is stored with any one compartment or tank out of service.

5.6.1.2 An automatic refill valve shall be provided for each tank or tank compartment.

5.6.1.3 A manual refill valve shall be provided for each tank or tank compartment.

5.6.1.4 Each refill valve shall be sized and arranged to independently supply the system fire protection demand.

5.6.1.5 The automatic and manual fill valve combination for each tank or tank compartment shall have its own connection to one of the following:

(1) A standpipe riser that is supplied with a backup fire pump
(2) A reliable domestic riser sized to meet the requirements of 5.6.1.4

5.6.1.5.1* Each connection shall be made to a different riser.

2/5/1/2 يجب أن يكون الخزان مخصصا لمياه الحريق فقط، وإذا تعذر ذلك يجب التأكد من تخصيص جزء من الخزان لاستعمال معدات الحريق وذلك بوضع خطوط سحب للأنظمة الأخرى أعلى من مستوى المياه المخصصة للإطفاء وأن تكون تعبئة الخزان بصفة مستمرة حسب الترخيص.

3/5/1/2 تصمم الخزانات بأشكال هندسية عديدة، منها المكعب والأسطواني والبيضاوي، وكذلك تصنع من مواد عديدة، منها الخرسانة المسلحة وألواح الصلب والألياف الزجاجية حسب السعة وظروف الموقع.

4/5/1/2 يكون الخزان علويا، أعلى المبنى أو على برج أو على سطح الأرض أو تحت الأرض، على أن تكون المضخات في المستوى السفلي للخزان لضمان سحب موجب، وإذا تعذر ذلك يركب خزان تحضيري بسعة صغيرة أعلى من مستوى المضخات.

5/5/1/2 يجب أن يكون موقع الخزان من المبنى مناسباً، ويسهل الوصول إليه، على أن لا تزيد المسافة بين الخزان والمضخات عن 30 م.

6/5/1/2 **مكونات ومواصفات الخزان**

(أ) يجب أن تكون جدران الخزان مصنعة من المواد المناسبة بحيث تكون مقاومة للحريق ومتينة وذات جودة عالية لضمان التحمل ومقاومة جهد الماء والرشح والهزات الأرضية ويعتمد في تصنيعها على المواصفات التالية:

(1) مواصفات الخرسانة المسلحة حسب المواصفات المذكورة في جدول (ج2/1ـ1).

← يمكن إضافة الى هذا الخزان كميه الماء المطلوبة لاستخدامات الشرب والتغذية والري

← في حالة إستخدام خزان مشترك (مياة الحريق والشرب والري) يجب الا يقل منسوب مياة الحريق باى حال من الاحوال

Tank materials
المواد التي يصنع منها خزانات مياة الحريق

← يجب أن تصنع خزانات مياة الحريق من مواد غير منفذة للمياة
- مقاومة للتاكل من المياة والكلور
- غير قابلة للصدأ
- غير سامة ويجب أن تعالج مراراً وتنظف دورياً

← يجب أن تكون الخزانات بسمك معين بحيث تتحمل الضغط الواقع عليها

تصنع خزانات الحريق من المواد الاتية :-

١- الخرسانة Concrete
٢- الحديد المجلفن galvanized steel
٣- الصلب الذي لا يصدأ stainless steel
٤- الفايبر جلاس أو الالياف الزجاجية Fiberglass
٥- الخشب wood
٦- GRP (Glass-reinforced plastic)

← خزانات الحريق الخرسانية هي أشهر أنواع الخزانات المستخدمة وتكون الخرسانة بسمك (٢٠ - ٢٥ سم) وتكون المواد المضافة لها غير سامة ، ويفضل إستخدام الهزاز أثناء الصب

← عموماً إختيار مادة صنع الخزان يتوقف على ظروف المشروع والسعة المطلوبة والمكان المتاح للخزان والتكلفة

4.4 Tank Materials.

4.4.1 Materials shall be limited to steel, wood, concrete, coated fabrics, and fiberglass-reinforced plastic tanks.

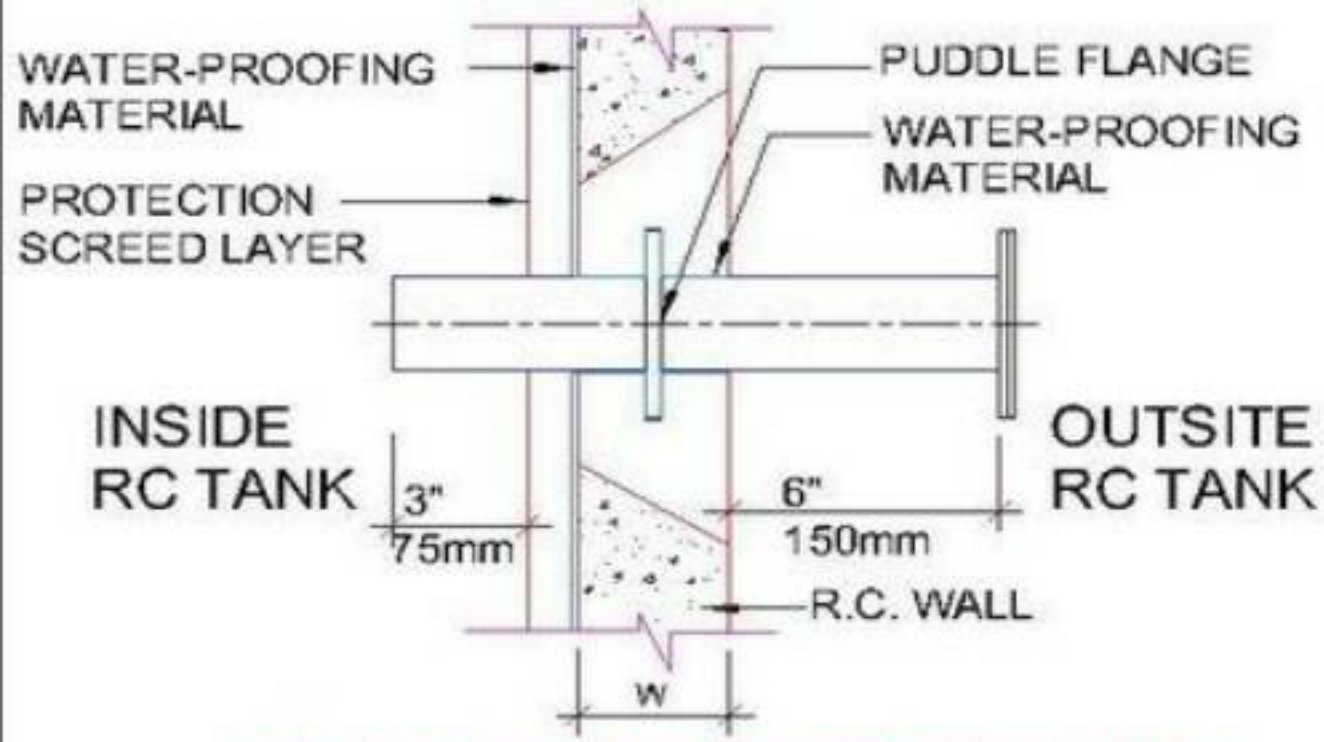
4.4.2 The elevated wood and steel tanks shall be supported on steel towers or reinforced concrete towers.

puddle flange

- للخزان الخرساني يتم عمل جرابات بالحوائط قبل الصب
- توضع فلانشة عمياء تسمى فلانشة عدم تسريب في منتصف الحائط بحيث تعمل كحائل أكثر قوة في وسط الخرسانة
- الـ puddle flange عبارة عن ماسورة قطرها نفس قطر الماسورة التي سيتم توصيلها بالخزان وبها فلانشة بالمنتصف يكون قطرها أكبر من قطر الماسورة
- تصنع الـ puddle flange من الحديد المجلفن أو الصلب الذي لا يصدأ أو من البلاستيك
- لها وظيفتان ← تمنع تسريب المياة من الخزان للخارج
  ← تعمل على التثبيت الجيد للماسورة بالخزان
- لها مقاسات standard بالسوق ويمكن تصنيعها بالموقع
- توضع قبل الصب وتكون الفلانشة في المنتصف ويتم لحامها بأسياخ الحديد

location of tank
موضع تركيب الخزانات

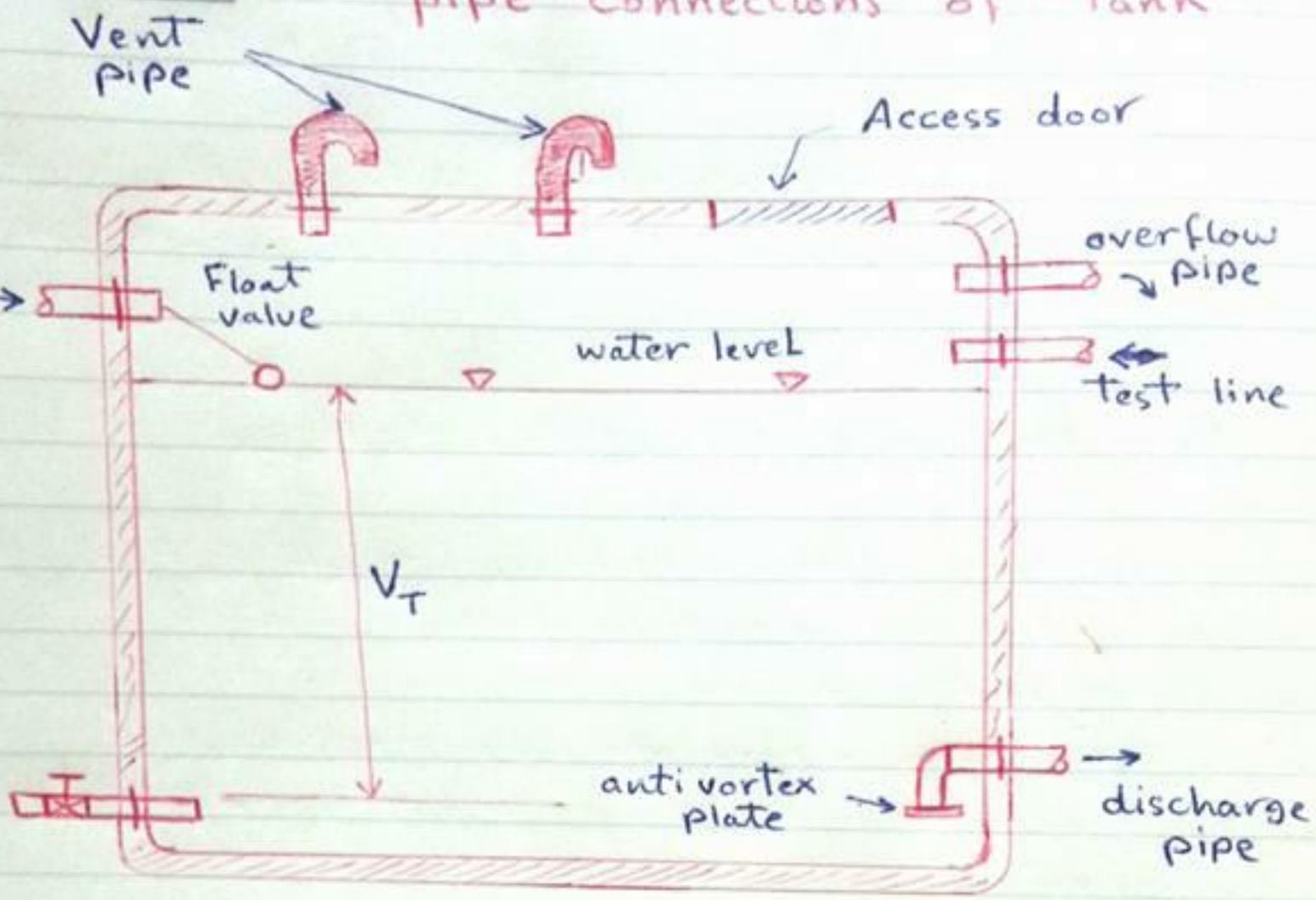
- يجب أن تكون الخزانات أقرب ما يكون عن غرفة الطلمبات ، ويراعى أن يكون منسوب المياة بالخزان أعلى من مستوى الطلمبات لضمان سحب موجب
- خزان الحريق يمكن أن يكون
  - Roof top — فوق السطح
  - underground — تحت الارض
  - aboveground — فوق الارض
- موضع خزان الحريق فوق السطح غير شائع لان حجم الخزان يكون كبير ويشكل حمل كبير على الخرسانة ويحتاج الى مضخة إضافية مما يزيد من التكلفة
- الخزان تحت الارض underground Tank هو الشائع الاستخدام في حالة عدم توافر مساحة فوق الارض



PUDDLE FLANGE INSTALLATION (SIDE ELEVATION)

PUDDLE FLANGE

pipe Connections of tank



ماسورة التهوية (Air pipe) Vent pipe

← يزود الخزان بماسورتين تهوية بسقف الخزان ونيتيهان بكوع مقلوب (رقبة وزه) ومركب عليه شبكة حماية wire mesh لمنع دخول القوارض والحشرات الى داخل الخزان

← تستخدم ماسورة التهوية لمعادلة الضغط داخل الخزان أثناء السحب والملء

← أقل قطر لماسورة التهوية هو مرة ونصف قطر ماسورة الملء

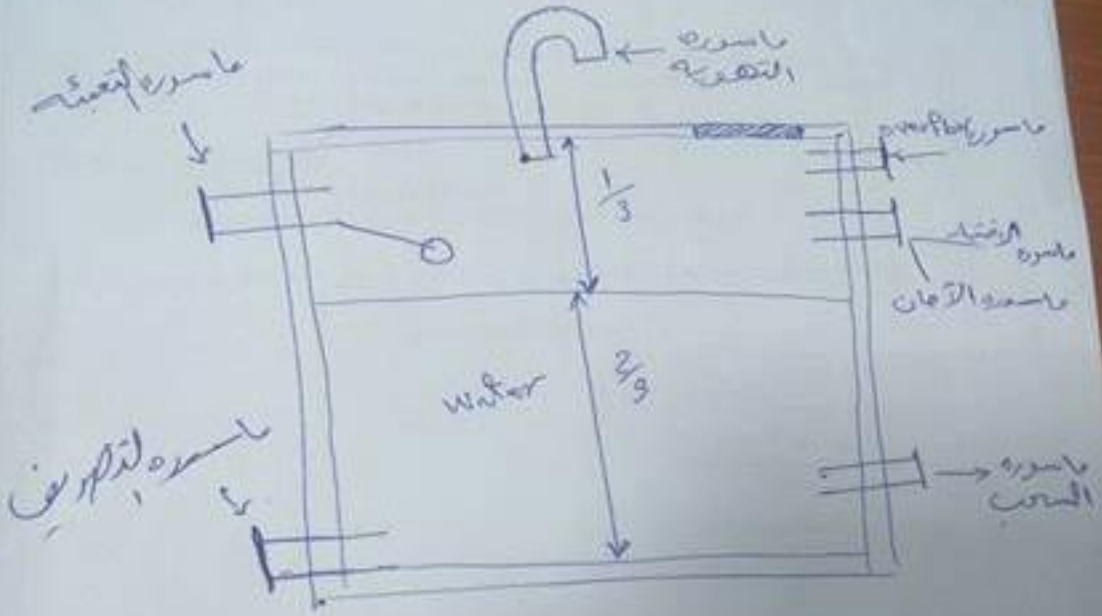
ماسورة الملء (make up pipe) Filling pipe

← يجب الا يقل قطرها عن ٢ بوصة (في الغالب بتكون ٤ بوصة)

← تستخدم لملء الخزان بالماء من شبكة مياة المدينة

← يركب عليها صمام عوامة Float valve يعمل على غلق مسار المياة عند الوصول الى المنسوب المطلوب

← تكون أعلى من مستوى الماء بالخزان ٢٥ سم وأسفل من أعلى نقطة بالخزان مسافة ١٠ سم


ماسورة التهوية
ماسورة التعبئة
ماسورة الاختبار
ماسورة الاختبار
ماسورة الأمان
1/3
2/3
water
ماسورة التصريف
ماسورة السحب

⊛ Fire Fighting tank design

Tank Capacity (Volume) = Pump Flow (GPM) * Required Storage Time (minute)

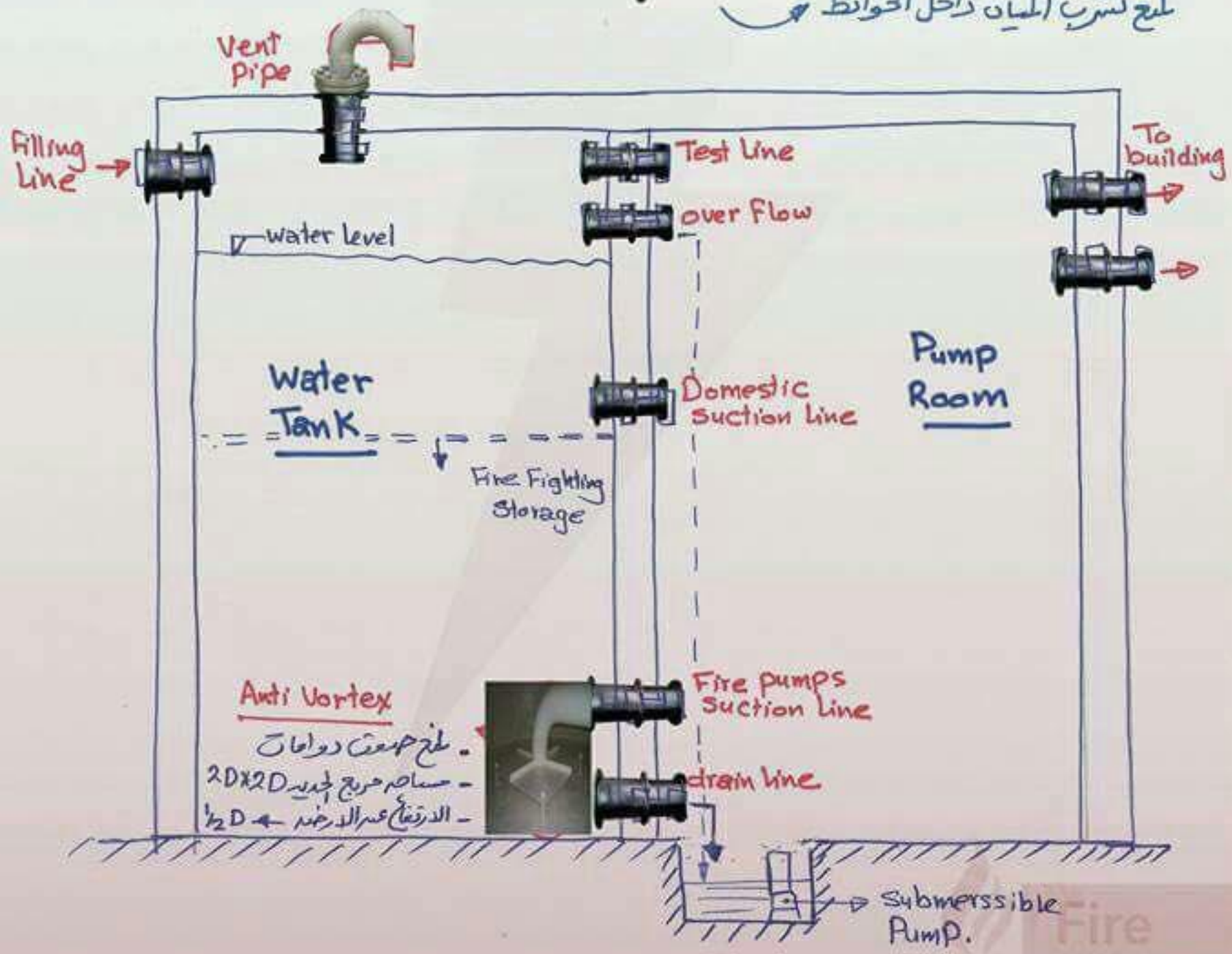
Hazard

- Light: 30:60 min.
- ordinary: 60 : 90 min.
- Extra: 90 : 120 min.

⊛ Tank Connections

Puddle Flange

ملغ لتشرب المياه داخل الحوائط



7.2.4 Air Pipe.

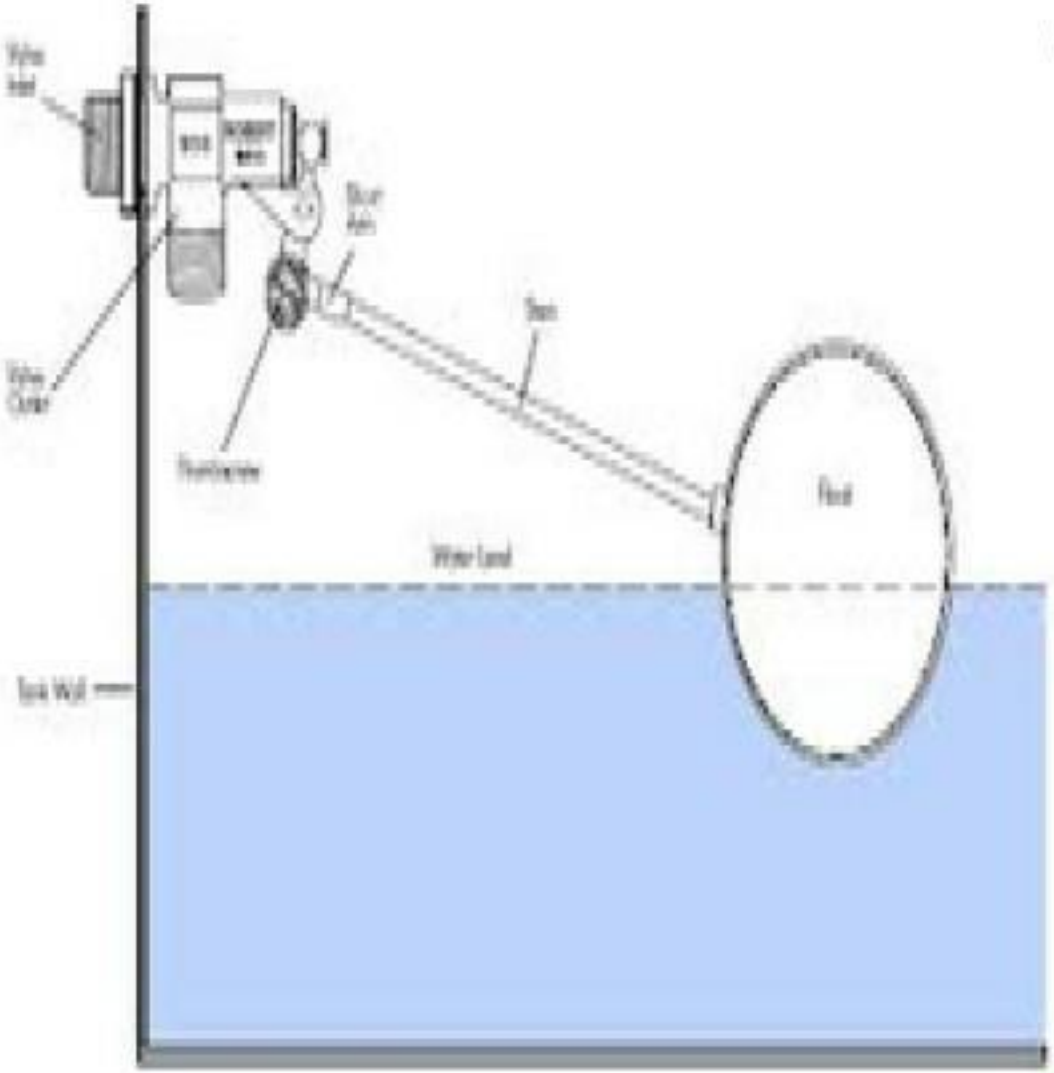
7.2.4.1 The air supply pipe shall be at least 1 in. (25.4 mm) in size, well supported, and protected from breakage.

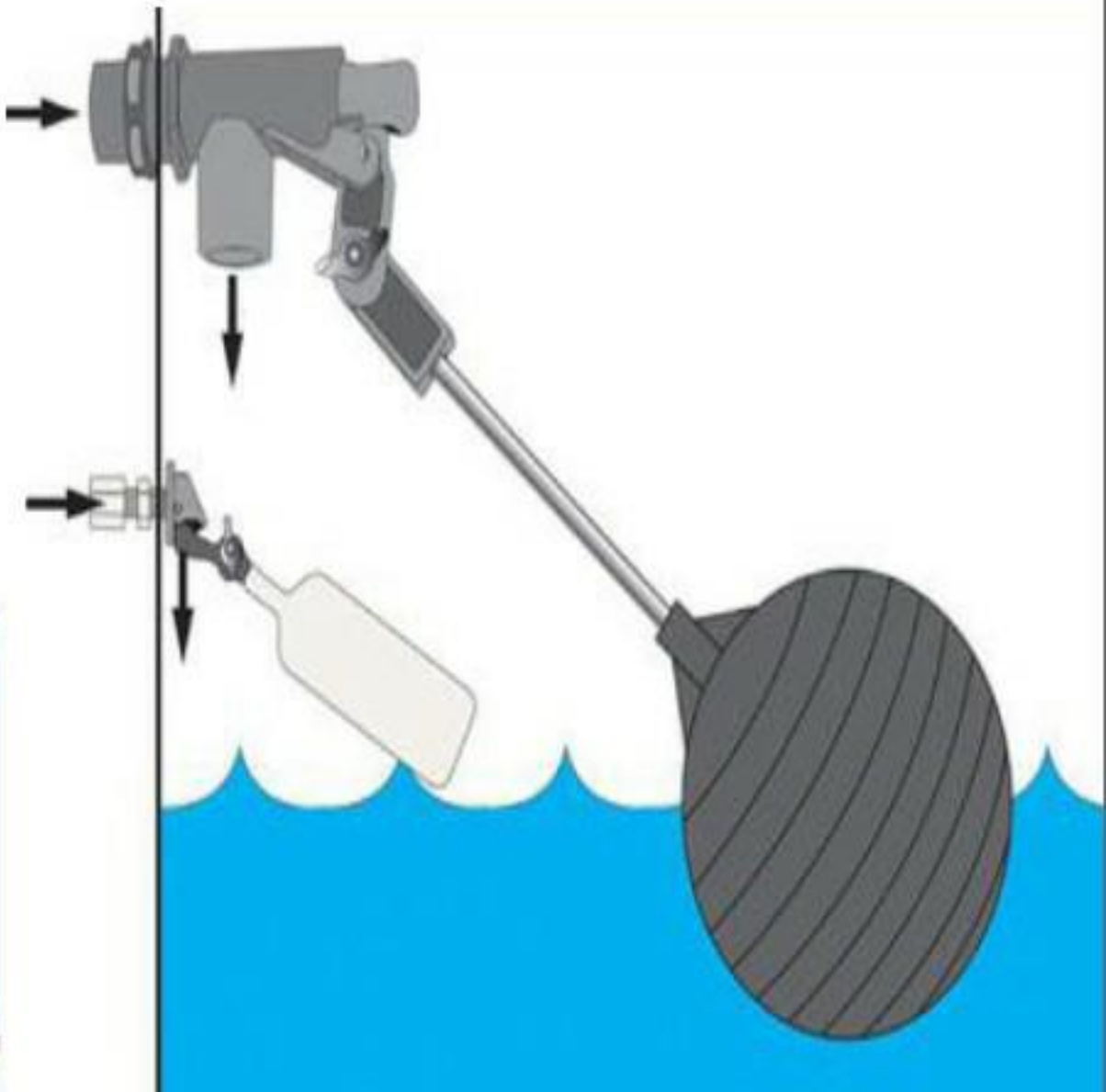
7.2.4.2 The air supply pipe shall be connected to the tank above the water level.

7.2.4.3 A reliable horizontal bronze-seat swing-check valve and listed renewable-disc globe valve shall be provided in the pipe near the tank.

7.2.4.4 The globe valve shall be placed between the tank and the check valve.

TANK FILLING CONNECTION
FLOAT VALVE





VENT LINE

7.2.3 Filling Pipe.

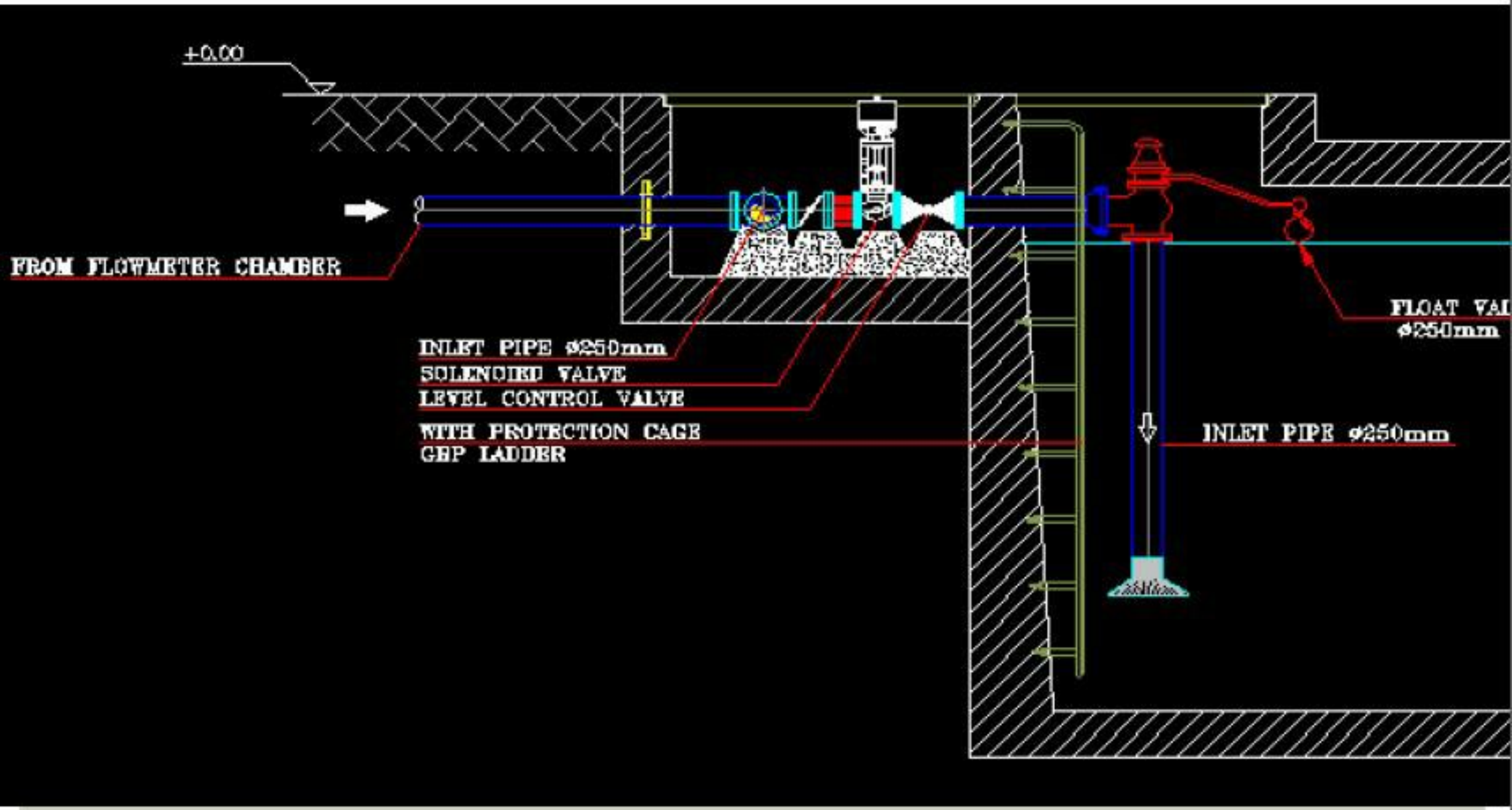
7.2.3.1 The water-filling pipe shall be at least 1½ in. (38 mm) in size, shall be run separately from the filling pump or other acceptable source of supply, and shall be adequately supported and protected from mechanical injury.

7.2.3.2* The filling pipe shall be connected to the top or bottom of the tank as required by the authority having jurisdiction.

7.2.3.3 A listed check valve and an indicating control valve shall be provided in the horizontal position in the pipe near the tank.

7.2.3.4 The indicating control valve shall be placed between the check valve and the tank.

TANK FILLING CONNECTION



ماسورة الفائض overflow pipe

← تستخدم في تسريب المياة من الخزان في حالة حدوث عطل بصمام العوامة أو تحليه العوامة وإرتفاع منسوب المياة بالخزان

← منسوب الماء بالخزان يجب أن يكون أدنى من منسوب ماسورة الفائض بـ ١٠ سم

← يتم توصيل ماسورة الفائض على خط التصفية للخزان

← مستوى ماسورة الفائض تقل عن سقف الخزان بمسافة لا تقل عن ١٠ سم لتفادى تلوث المصدر

← يجب الا يقل قطر ماسورة الفائض عن ٣ بوصة (يفضل أن تكون ٤ بوصة أو تكون أكبر من قطر ماسورة الملء بدرجة

← يمكن تحديد قطر ماسورة الفائض من Table 606.5 الموجود بالكود العالمى للصحى IPC على حسب أقصى سعة للخزان (لماسورة الملء)

Max. Capacity of water supply line to tank (gpm)	Diamter of overflow Pipe (inches)
0 - 50	2
50 - 150	$2\frac{1}{2}$
150 - 200	3

وهكذا

ماسورة التصفية أو التصريف drain pipe

← تستخدم في تصفية الخزان في حالة الغسيل أو الصيانة

← تكون أرضية الخزان مائلة ($\frac{1}{2}$ سم لكل متر) نحو ماسورة التصفية

← قطرها لا يقل عن ٢ بوصة أو على حسب سعة الخزان كما في جدول Table 606.5.7 بالكود العالمى للصحى

Tank Capacity (gall.)	Drain pipe (inch
up To 750	1
751 to 1500	$1\frac{1}{2}$
1501 to 3000	2
3001 To 5000	$2\frac{1}{2}$

جدول-1. مقاس مواسير الصرف للخزان

TABLE 606.5.7
SIZE OF DRAIN PIPES FOR WATER TANKS

TANK CAPACITY (gallons)	DRAIN PIPE (inches)
Up to 750	1
751 to 1,500	$1^1/_2$
1,501 to 3,000	2
3,001 to 5,000	$2^1/_2$
5,000 to 7,500	3
Over 7,500	4

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 gallon = 3.785 L.

جدول-2. تحديد مقاس ماسورة الفائض للخزان

TABLE 606.5.4
SIZES FOR OVERFLOW PIPES FOR WATER SUPPLY TANKS

MAXIMUM CAPACITY OF WATER SUPPLY LINE TO TANK (gpm)	DIAMETER OF OVERFLOW PIPE (inches)
0 - 50	2
50 - 150	$2^1/_2$
150 - 200	3
200 - 400	4
400 - 700	5
700 - 1,000	6
Over 1,000	8

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 gallon per minute = 3.785 L/m.

14.5.3.2.5 The automatic filling mechanism shall activate a maximum of 4 in. (102 mm) below the overflow level.

14.6.2.1 The inlet of the overflow pipe shall be located at the top capacity line or high waterline.

← على خط التصفية يتم تركيب محبس بوابة
أو محبس بلية دائما مغلقه وبدون hand wheel أو يد
يتم تركيبها وفتحة عند التصفية للخزان

ماسورة السحب أو التغذية من الخزان discharge pipe
← لا يقل قطرها عن ٤ بوصة فى جميع الاحوال
← لا يقل منسوب ماسورة السحب عن ٥سم من قاع الخزان
لكى لا نسحب الرواسب والاوساخ من قاع الخزان
← فى بداية ماسورة السحب يتم تركيب مانع الدوامات داخل الخزان
anti-vortex plate بأبعاد 2d x 2d حيث d قطر ماسورة السحب
← فى حالة وجود أكثر من خزان يتم تركيب ماسورة سحب من كل خزان
← على ماسورة السحب يتم تركيب محبس بوابة valve os and y gate
ثم تركيب مصفاه strainer فى حالة إذا كانت المياة غير
نظيفة

← فى بعض الاحيان يتم تركيب أجهزة بالخزان لقياس المنسوب
المنخفض والعالى للمياة

← يزود الخزان بباب صيانة access door بالسقف مقاس (80 x 80 cm)
أو على حسب حجم الخزان وكذلك سلم بحارى من الصلب
الذى لا يصدأ أو من الحديد المجلفن وكذلك فى حالة إذا زاد طول
الخزان على ١٢٠ سم

← لا تقل المسافة ما بين سطح المياة وسقف الخزان عن ٥٠ سم ولا تقل
المسافة ما بين أى ماسورة وسقف الخزان عن ٢٥ سم

← ماسورة خط الاختبار Test line يتم توصيلها بالخزان
وتكون أسفل ماسورة الفائض مباشرة
وكذلك ماسورة خط تصريف الضغط الزائد relief line يتم
توصيلها بالخزان وتكون أسفل ماسورة الفائض مباشرة

7.2.2 Tank Discharge.

7.2.2.1 The discharge pipe shall be sized to supply the required amount of water for the fire protection system, but shall not be less than 4 in. (102 mm) in size in any case.

7.2.2.2 The discharge pipe shall be connected to the bottom of the tank by means of a fitting that projects 2 in. (51 mm) above the bottom to form a settling basin and to prevent sediment from passing into the system.

7.2.2.3 A listed horizontal swing-check valve and a listed indicating valve shall be located in the discharge pipe, directly under or near the tank.

7

Capacity of tank
(Tank volume)
حجم خزان المياة

← لا يقل حجم الخزان باى حال من الاحوال عن ٦٠ متر مكعب
← يمكن تحديد حجم المياة اللازم للإطفاء من العلاقة الاتية :-

$$V_T = Q_p \times T \times \frac{3.78}{1000} \quad m^3$$

V_T → volume of water of tank
Time → Duration (min)

← هو الزمن اللازم للإطفاء حتى وصول عربات الدفاع المدنى
حيث أن حجم الخزان من المفترض أنه يكفى لمكافحة الحريق حتى وصول عربات الدفاع المدنى
يتم تحديد هذا الوقت من جدول Table 11.2.3.1.1 الموجود بالكود NFPA13 على حسب درجة الخطورة

occupancy	Duration (min)
light hazard	30 - 60
ordinary hazard	60 - 90
Extra hazard	90 - 120

ويجب الاخذ فى الاعتبار المسافة عن أقرب مركز دفاع مدنى عن المشروع
(زمن وصول عربات المطافئ الى مكان المشروع)
بفرض أن درجة الخطورة ordinary وزمن وصول عربات المطافئ لمكان المشروع ساعتان والكود بيقول 60 - 90 m نشتغل على ساعتان

Q_p → Flow rate of pump (gpm)
تم تحديدها من قبل من الحسابات الهيدروليكية

$\frac{3.785}{1000}$ اتم تحويلى ليصبح الناتج (m^3)

Table 11.2.3.1.1 Hose Stream Demand and Water Supply Duration Requirements for Hydraulically Calculated Systems

Occupancy	Inside Hose (gpm)	Total Combined Inside and Outside Hose (gpm)	Duration (minutes)
Light hazard	0, 50, or 100	100	30
Ordinary hazard	0, 50, or 100	250	60–90
Extra hazard	0, 50, or 100	500	90–120

4.1 Capacity and Elevation.

4.1.1* The size and elevation of the tank shall be determined by conditions at each individual property after due consideration of all factors involved.

4.1.2 Wherever possible, standard sizes of tanks shall be as specified in 5.1.3, 6.1.2, 8.1.3, and Sections 9.2 and 10.3.

4.1.3 For suction tanks, the net capacity shall be the number of U.S. gallons (cubic meters) between the inlet of the overflow and the level of the vortex plate.

4.1.4 A tank shall be sized so that the stored supply plus reliable automatic refill shall be sufficient to meet the demand placed upon it for the design duration.

4.1.5 A break tank shall be sized for a minimum duration of 15 minutes with the fire pump operating at 150 percent of rated capacity.

• FIRE TANKS:

❑ **Remarks :**

1) Tank filling duration ≤ 8 hours.
2) Filling pipe size ≥ 2 in.
3) Filling pipe location not less than 2 in. from the tank top.
4) Filling pipe shall have check valve and bypass not less than 2 in.
5) Overflow pipe diameter ≥ 3 in.& shall be located below inlet level.
6) Vent pipe shall have cross section area not less than one half discharge area.
7) Discharge pipe : a- 6 in. For tank capacity ≤ 25000 gal.
   b- 8 in. For tank capacity ≥ 30000 & ≤ 100000 gal.
   c- 10 in. For tank capacity > 100000 gal.
8) Control valve attached to the tank shall be OS&Y gate valves.
9) Antivortex plate located ½ diameter of discharge pipe from tank bottom but not less than 6 in.
10) Tank drain not less than 2 in.

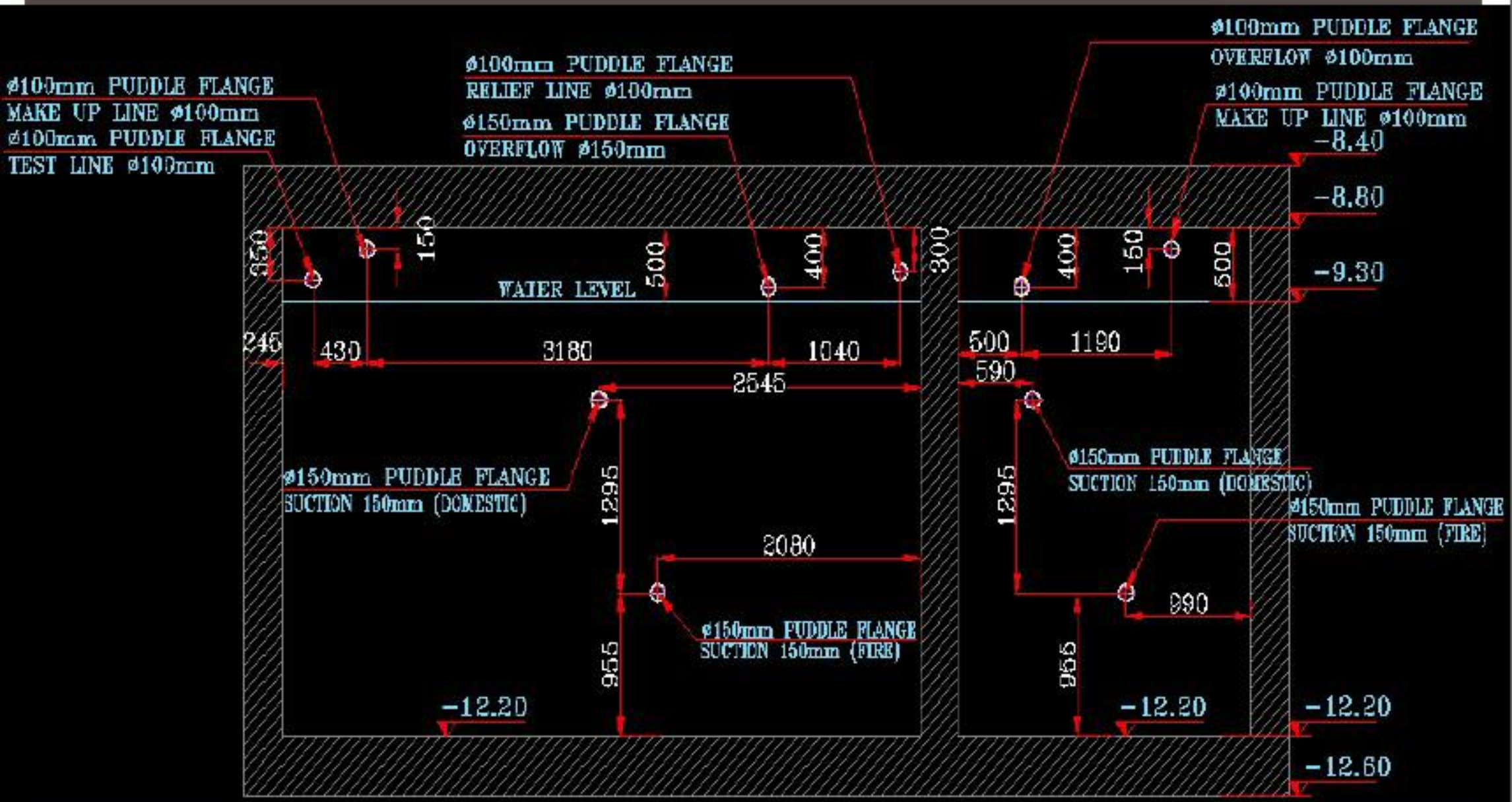
ENG.ALI HASSAN

- Refer to NFPA 22-2013ed-sec14.4.2;14.6.1;14.7.4.1
- Refer to NFPA 22-2013ed-sec14.4.6.2;14.2.2.2

5.1.3 Standard Sizes.

5.1.3.1 The standard net capacity sizes of steel tanks shall be as follows:

(1) 5000 gal (18.93 m^3)
(2) 10,000 gal (37.85 m^3)
(3) 15,000 gal (56.78 m^3)
(4) 20,000 gal (75.70 m^3)
(5) 25,000 gal (94.63 m^3)
(6) 30,000 gal (113.55 m^3)
(7) 40,000 gal (151.40 m^3)
(8) 50,000 gal (189.25 m^3)
(9) 60,000 gal (227.10 m^3)
(10) 75,000 gal (283.88 m^3)
(11) 100,000 gal (378.50 m^3)
(12) 150,000 gal (567.75 m^3)
(13) 200,000 gal (757.00 m^3)
(14) 300,000 gal (1135.50 m^3)
(15) 500,000 gal (1892.50 m^3)

5.1.3.2 Tanks of other sizes shall be permitted.

WATER TANK SECTION